

食事と栄養療法コース

小児輸液管理

名古屋市立大学病院 小児外科

鈴木 達也

小児の輸液療法に関する基本的な考え方

輸液療法とは主に経静脈的に水・電解質，糖質，脂質，アミノ酸や高分子化合物などを投与する治療法である

- ① 水・電解質や酸塩基平衡の異常状態を改善するために行われる水・電解質輸液
- ② 経口的栄養補給が不十分である患者の栄養状態を改善するために行われる高カロリー輸液
- ③ 血漿の浸透圧を改善させるために行われる浸透圧輸液
- ④ 抗生物質や抗がん剤などの薬剤を希釈し，一定速度で投与するために行われる薬剤輸液

小児において最も日常的に行われるのは，水・電解質輸液である

I. 小児の水分・電解質バランス

- i) 体水分量とその組成**
- ii) 必要水分量と水分の過不足**
- iii) 電解質の必要量とその過不足**
- iv) 酸塩基平衡**

II. 小児の水・電解質輸液の種類と対象疾患

III. 小児の外科疾患における輸液療法

IV. 小児の輸液療法の実際

I. 小児の水分・電解質バランス

- i) 体水分量とその組成**
- ii) 必要水分量と水分の過不足**
- iii) 電解質の必要量とその過不足**
- iv) 酸塩基平衡**

II. 小児の水・電解質輸液の種類と対象疾患

III. 小児の外科疾患における輸液療法

IV. 小児の輸液療法の実際

小児の水分・電解質バランス

小児は成人に比べると・・・

- ① 体重に占める水分の割合が大きい
- ② 1日に出入りする水分量が多い(体重当たり成人の約3倍)
- ③ 細胞が急速な成長発達を続けるために水分出納が正である
- ④ 腎の尿濃縮力が未熟で水分を喪失しやすい
- ⑤ 水分摂取量減少や排泄量増加(下痢, 嘔吐, 発汗など)が容易に起こる



- ✓ 数日の下痢・嘔吐で水分・電解質の大量喪失が起こり, 容易に脱水症に至る
- ✓ 感冒や気管支炎などのような日常的疾患でも十分な経口摂取ができずに水分・電解質摂取量が低下して脱水症に至ることがある

成長に伴う体水分量の変化とその組成

胎児は体重の90%近く、満期出生の新生児でも体重の75～80%が水分である
出生後の1年間で総水分比率は急速に減少し、1歳で60%になり、その後は思
春期まで大きな変化はない

胎児や新生児は細胞外液が細胞内液より多い

出生直後の急速な尿量増加が細胞外液量の急激な減少を引き起こす

それに続いて細胞内液の増加が起こり、1歳までに細胞外液量に対する細胞
内液量の比率は成人と同様のレベル、すなわち細胞外液量が体重の20～25%、
細胞内液量が体重の30～40%となる

体重に占める割合	新生児	乳児	幼児/ 学童	思春期 男児	思春期 女児	成人
全体水分量(%)	75～80	70	60	60	50	60
細胞外液(%)	40	30	20～25	20	20	20
細胞内液(%)	30～40					

必要水分量

健康な状態においては水分の摂取量と排泄量はバランスがとれているので、
「水分排泄量(尿量＋不感蒸泄量＋便中の水分量)＝必要水分量」である

成長期の小児は水分排泄量に加えて細胞の増殖や成長に水分が必須なため、
「必要水分量＞水分排泄量」となる

水分排泄量のうち最も多くを占めるのは尿である(約2/3)
不感蒸泄は体重に比して体表面積の大きい乳幼児では成人より多い

	出生時	生後2ヵ月	生後30ヵ月	成人
不感蒸泄	20～30	30～40	30～40	10～20
尿	40～140	62～158	40～80	10～40
便	2～4	2～4	2～4	3～5
成長に要する水分	—	2～3	3～4	—
計	62～174	96～205	75～128	23～65

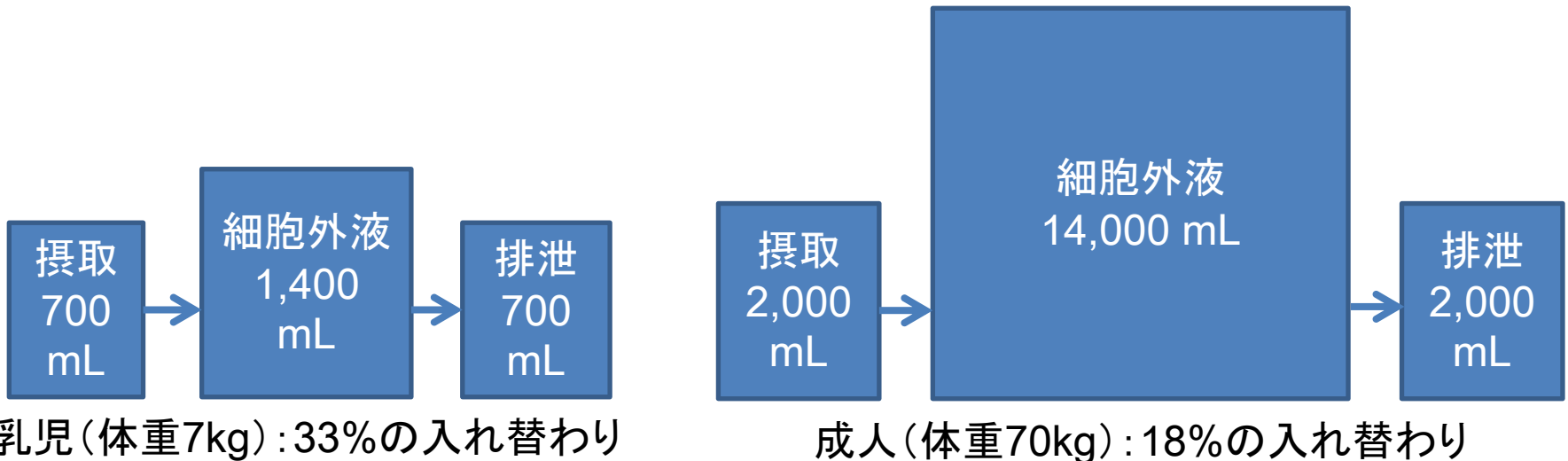
(単位 mL/kg/日)

水分代謝率

小児では1日に出入りする水分量が多い

小児では基礎代謝熱量が成人に比べて大きく(乳児では成人の約2倍), 不感蒸泄量も成人の約2倍などの特徴を有するため必要水分量が多くなる(体重比, 細胞外液量比で見ると成人の3~4倍)

哺乳量の減少, 下痢・嘔吐により摂取水分量, 排泄量の増減が容易に生じるが, これが細胞外液に与える影響は大きい



未熟な腎機能

小児の腎機能は未熟であり，生後7日以内の希釈力，糸球体濾過率，濃縮力は成人の30～50%といわれている

希釈力は急速に発達して2週間目には成人とほぼ同レベルに達する
糸球体濾過率，濃縮力は1歳半から2歳で成人のそれに達する
それゆえ，乳児では同量の溶質を排泄するためには成人の約2倍の水分を必要とする

年齢	GFR腎血流量 (mL/分/1.73m ²)	最大尿濃縮力 (mOsm/kg)	血清クレアチニン(mg/dL)	FENa(%)
新生児(低出生体重児)	14～40	480	1.3	2～5
新生児(成熟児)	21～88	800	1.1	<1
1～2週	50～220	900	0.4	<1
6ヵ月～1年	77～352	1,200	0.2	<1
1～3年	96～540	1,400	0.4	<1
成人	118～620	1,400	0.8～1.5	<1

小児の水分・エネルギー所要量

Holliday-Segarの式

体重(kg)	水分量(mL/日)	水分量(mL/時)
～10	[体重] × 100	[体重] × 4
10～20	([体重] - 10) × 50 + 1,000	([体重] - 10) × 2 + 40
20～	([体重] - 20) × 20 + 1,500	([体重] - 20) × 1 + 60

※必要なエネルギー量(kcals/日)も同じ計算式で導き出せる

例)

体重5kgの児であれば, 必要水分量は $5 \times 100 = 500$ mL/日

体重15kgの児であれば, 必要水分量は $(15 - 10) \times 50 + 1,000 = 1,250$ mL/日

体重25kgの児であれば, 必要水分量は $(25 - 20) \times 20 + 1,500 = 1,600$ mL/日

水分の過不足①

1) 脱水症

体液量(細胞外液量)が減少した状態で、通常水分のみならずNaの喪失を伴う下痢・嘔吐、腎・皮膚からの体液喪失、摂取水分量の減少などによって起こる体重に占める水分の割合が大きい乳幼児は成人に比べ脱水症をきたしやすい適切な治療のためには原因の検索と重症度の把握が重要である

- ・ 高張性脱水: 水分が主として失われるもの
- ・ 低張性脱水: Naが主として失われるもの
- ・ 混合性脱水: 両者が失われるもの

水分の過不足②

2) 水中毒

水分過剰状態となり、体液浸透圧低下、細胞膨化を生じ、頭痛、嘔吐、痙攣、意識障害、筋力低下、精神症状や食欲不振、倦怠感などを示す

小児における水中毒は低張性輸液製剤の過剰投与など、医原性のことが多い
通常、10%以上の血清Na濃度低下と体重の10%前後の水分貯留がある

水分の過不足②

3) 浮腫

細胞外液のうち間質液が異常に増加し体表面から腫脹して見える状態を指す
臨床的には皮膚を指で押して指圧痕が残るときに浮腫があると判断する
局所性浮腫(10～20%)と全身性浮腫(80～90%)がある
通常、全身性浮腫が明らかであれば体重は5%以上増加している

小児で全身性浮腫をきたす原因および疾患として、①低蛋白血症(ネフローゼ症候群, 肝硬変, 門脈圧亢進症, 蛋白漏出性胃腸炎, 吸収不良症候群), ②循環血液量増加(急性糸球体腎炎, 腎不全, 心不全), ③薬剤・医原的原因(副腎皮質ステロイド, グリチルリチン製剤, 輸液過誤), ④内分泌異常(甲状腺機能低下症, クッシング症候群)などが挙げられる

電解質の必要量とその過不足①

生体において電解質は代謝されたり、他の物質に変換されることはない
従って摂取された量と排泄される量とのバランスがとれていなければならない
ヒトにとって重要な電解質としては、Na, K, Clが挙げられる

Naは細胞外液の主要な陽イオンで、細胞外液量と浸透圧の維持調節に重要
Kは細胞内液の主要な陽イオンで、同じく浸透圧の維持調節に重要
Clは重炭酸イオンとともに細胞外液の陰イオンの主体をなす

Na, KおよびClのバランスと必要量

Na, KおよびClのおおよその1日必要量としては、体重に関係なく、必要水分
量100mLあたりNaが3mEq, KとClが2mEq程度である

電解質の必要量とその過不足②

1) Naバランス

体内総Na量は成人で約40mEq/kgである

新生児や乳児では細胞外液が相対的に多いため、約50mEq/kgである

主に腎がNa摂取量に応じて尿中への排泄量を調節しバランスを維持している

1日に1.0～1.5mEq/kgは最低限必要である

2) Kバランス

体内総K量は成人で約50～55mEq/kgである

新生児や乳児では細胞内液が相対的に少ないため、約45～50mEq/kgである

Kの90%は尿に、10%は便に排出される

Kの必要量は0.7～0.8mEq/kg/日である

3) Clバランス

体内総Cl量は30～40mEq/kgである

体内ではClのみを特異的に調節する機構は知られていない

Clの腎臓での再吸収はNaや重炭酸イオンの再吸収に依存している

Na, KおよびClの過不足とその症状・所見

	Na (mEq/L)	K (mEq/L)	Cl (mEq/L)
新生児	134～146	3.9～5.9	97～110
乳児	139～146	4.1～5.3	98～106
小児	138～145	3.4～4.7	98～106
成人	136～146	3.5～5.1	98～106
血清濃度上昇による症状・所見	不穏, 易刺激性, 嗜眠, 筋攣縮, 振戦, 運動失調	不整脈, 心電図異常, 心停止, 知覚異常, 筋力低下, 四肢麻痺	Cl濃度の上昇による症状よりもNa代謝異常や酸塩基平衡異常の症状が出現
血清濃度低下による症状・所見	頭痛, 嘔気・嘔吐, 意識障害, 痙攣, 昏睡, 呼吸停止, 心停止	不整脈, 心電図異常, テタニー, 四肢筋力低下, 腱反射消失, 呼吸筋麻痺, 腸管蠕動低下, 多飲多尿, 成長障害, 横紋筋融解	Cl濃度の低下による症状よりもNa代謝異常や酸塩基平衡異常の症状が出現

酸塩基平衡異常

生体内においては体液中のpHは7.35～7.45の範囲に保たれている

酸や塩基が生体に負荷された場合に直ちにこれを調節し、pHを正常範囲に保つ作用があり、この緩衝系には重炭酸緩衝系、リン酸緩衝系、蛋白質による緩衝作用、細胞内における緩衝のほか、肺や腎臓にも調節作用がある

酸・塩基平衡の異常には呼吸性(一次性に $p\text{CO}_2$ が変化)と代謝性(一次性に HCO_3^- が変化)に分けられ、それぞれアシドーシス、アルカローシスに分類される

基準値からの変化率が大きい方が主因子となる

例) $\text{pH} 7.506$, $p\text{CO}_2 47.8\text{mmHg}$, $\text{HCO}_3^- 37.5\text{mEq/L}$ の場合

$p\text{CO}_2$ の変化率 $= (40 - p\text{CO}_2) / 40 \times 100 = -19.5\%$

$[\text{HCO}_3^-]$ の変化率 $= (24 - [\text{HCO}_3^-]) / 24 \times 100 = -56.3\%$

以上より、代謝性アルカローシスが主病態であると考えられる

酸塩基平衡異常と血液ガス所見

	pH	pCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	BE (mEq/L)	
正常	7.35～7.45	35～45	24～30	-2～+2	
呼吸性アシドーシス $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	↓	↑	↑	↑	肺疾患, 麻酔などによる呼吸抑制, 呼吸筋麻痺
呼吸性アルカローシス $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	↑	↓	↓	↓	過換気症候群, 甲状腺機能亢進, 発熱, 中枢神経障害, 低酸素血症
代謝性アシドーシス ケトン, 乳酸↑, HCO ₃ ⁻ ↓	↓	↓	↓	↓	糖尿病, 飢餓, 発熱, ショック, 腎不全, 下痢, 尿細管性アシドーシス
代謝性アルカローシス $\text{H}^+ \downarrow, \text{HCO}_3^- \uparrow$	↑	↑	↑	↑	嘔吐, 胃吸引, K 欠乏

I. 小児の水分・電解質バランス

- i) 体水分量とその組成
- ii) 必要水分量と水分の過不足
- iii) 電解質の必要量とその過不足
- iv) 酸塩基平衡

II. 小児の水・電解質輸液の種類と対象疾患

III. 小児の外科疾患における輸液療法

IV. 小児の輸液療法の実際

小児の水・電解質輸液の種類と対象疾患①

1) 欠乏輸液

下痢, 嘔吐, 発汗などにより, 輸液治療開始までに失われた水分・電解質を補給する輸液(脱水症に対する輸液)

小児で脱水症をきたすことの多い疾患としては, 乳児下痢症, 急性胃腸炎, アセトン血性嘔吐症, 肥厚性幽門狭窄症, 糖尿病性ケトアシドーシスなどがある

欠乏輸液では, 初期輸液には細胞外液補充液や開始液(1号液)が, また細胞内脱水補正には2号液が用いられる

脱水の重症度の判定

所見, 症状	軽症	中等症	重症
体重減少(%)	3～5	6～9	10～
精神・神経状況	口渇, 覚醒, 不穏	口渇, 興奮性または嗜眠, めまい	嗜眠～昏睡, 筋肉痙攣
脈拍	正常	頻脈で弱い	頻脈で弱々しい, 時に触れない
呼吸	正常	深い, 時に頻呼吸	深・頻呼吸
大泉門	正常	陥凹	著明な陥凹
血圧	正常	正常かやや低下, (起立性低血圧)	著明に低下
皮膚弾性	正常かやや低下	低下	著明に低下
眼のくぼみ	正常	+	++
涙	存在	減少～消失	消失
粘膜	湿潤	乾燥	著明に乾燥
尿量	正常～軽度減少	乏尿	著明乏尿～無尿
推定水分欠乏量(mg/kg)	30～50	60～90	100～

電解質欠乏量の算定

Na⁺ : Na⁺欠乏量 = (140 - 血清Na⁺濃度) × 体水分量(体重 × 0.4)

Cl⁻ : Na⁺に同じ

K⁺ : K⁺は主に細胞内液中に存在するため血清K⁺濃度からその欠乏量を計算することはできない

酸塩基平衡: HCO₃⁻欠乏量 = -BE(mEq/L) × 体水分量(体重 × 0.4)

※ 算定した欠乏量は短時間での過剰負担を避けるため1/3～1/2量を1日で投与

小児の水・電解質輸液の種類と対象疾患②

2) 維持輸液

必要量の水分・電解質を経口摂取ができない状態のときに投与する輸液

維持輸液を要する病態としては、脳炎などの神経疾患で意識障害があるとき、重症感染症などで全身状態が悪いとき、手術の前後など、経口摂取が不可能な病態が挙げられる

維持輸液においては、一般に維持液(3号液)と呼ばれる低張性電解質液が用いられるが、ときに脱水補給液(2号液)も利用される

維持液(3号液)は1日必要水分量をこれらの輸液製剤で投与すると、必要量のNa, K, Clが投与されるよう電解質濃度が調整されている

また腎不全の患者でKの投与を避けたい場合や手術中に電解質を大量に投与した患者で術後電解質の投与量を少なくしたい場合には、Kを含まず、NaやClも若干3号液より少ない4号液を用いる

小児の水・電解質輸液の種類と対象疾患③

3) 補充輸液

輸液治療中に失われる水分・電解質を補う輸液である

異常発汗, 下痢, 嘔吐, ドレーンからの消化液の排液など失われる体液の種類によりその組成は異なる

	Na (mEq/L)	K (mEq/L)	Cl (mEq/L)	蛋白 (g/dL)
胃液	20～80	5～20	100～150	－
腓液	120～140	5～15	90～120	－
小腸	100～140	5～15	90～130	－
胆汁	120～140	5～15	80～120	－
回腸瘻	45～135	3～15	20～115	－
下痢	10～90	10～80	10～110	－
発汗	10～30	3～10	10～35	－
熱傷	140	5	110	3～5

輸液製剤とその組成

	輸液製剤	Na	K	Cl	Ca	Lactate	Acetate	Glucose
		(mEq/L)						(g/L)
細胞外液補充液 (等張液)	生理食塩水	154	－	154	－	－	－	－
	乳酸リンゲル液	130	4	109	3	28	－	－
	乳酸リンゲル液 [糖加]	130	4	109	3	28	－	50
	酢酸リンゲル液	130	4	109	3	－	28	－
	酢酸リンゲル液 [糖加]	130	4	109	3	－	28	50
低張液	開始液(1号液)	90	－	70	－	20	－	26
	脱水補給液(2号液)	84	20	66	－	20	－	32
	維持液(3号液)	35	20	35	－	20	－	43
	術後回復液(4号液)	30	－	20	－	10	－	43

医源性低ナトリウム血症

hospital-acquired hyponatremia

「健康小児を基準に作成された水分・電解質所要量を重症疾患の小児に対して適用すると医原性の低Na血症をきたす確率が高まる」

- 一般に疾患を有する小児は、様々な抗利尿ホルモン分泌刺激(①嘔吐, 痛み, 不安, ②薬物, ③求心性の迷走神経刺激, ④中枢神経系病変, ⑤代謝異常, 内分泌学的異常)が存在するため, 抗利尿ホルモン不適切分泌症候群(syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone: SIADH), あるいはその準備状態にあると考えられ, このような状態で健康小児の必要水分量を投与すると希釈性低Na血症をきたしやすい
- 実際, 熱性けいれん, 川崎病, RSウイルスによる急性細気管支炎, 急性胃腸炎, 喘息発作, 肺炎など小児における入院の原因疾患として頻度の高い病態において20~50%もの症例が入院時, 低Na血症を呈している

医原性低ナトリウム血症

hospital-acquired hyponatremia

- 発熱や炎症など様々な抗利尿ホルモン分泌刺激因子が共存する病態で、低Na血症($<136\text{mEq/L}$)を呈している小児の維持輸液療法においては、3号液($\text{Na}35\text{mEq/L}$, $\text{K}20\text{mEq/L}$, $\text{Cl}35\text{mEq/L}$)ではなく、Na濃度が若干高く、かつ維持量のKを含む2号液($\text{Na}84\text{mEq/L}$, $\text{K}20\text{mEq/L}$, $\text{Cl}66\text{mEq/L}$)や、生理食塩水($0.9\%\text{NaCl}$) + 5% ブドウ糖液の混合液などを用い、維持輸液量もHollidayとSegarの提唱した量の $1/2 \sim 2/3$ 相当量を投与することを推奨する意見がある
- hospital-acquired hyponatremiaにより、死亡したり神経学的後遺症を残した小児患者が、これまで世界中から50例以上報告されている

I. 小児の水分・電解質バランス

- i) 体水分量とその組成
- ii) 必要水分量と水分の過不足
- iii) 電解質の必要量とその過不足
- iv) 酸塩基平衡

II. 小児の水・電解質輸液の種類と対象疾患

III. 小児の外科疾患における輸液療法

IV. 小児の輸液療法の実際

外科疾患における輸液療法①

1) 緊急輸液

穿孔性腹膜炎など重篤な脱水症では循環血液量を回復させ、腎血流量を確保するために急速輸液が行われる

細胞外液に類似した製剤(一般に乳酸加リンゲル液, 新生児や幼児では生理食塩水とブドウ糖液との混合液)を10~30mL/kg/時の速度で投与する

尿量が1mL/kg/時以上確保されれば循環動態は改善したと考え, 手術に踏み切る

もし尿量が確保できない場合でも緊急輸液は3~4時間を限度とする

緊急輸液により循環動態が改善すれば, 全組織の水分・電解質の補正を行う

外科疾患における輸液療法②

2) 術後輸液

術前・術中に必要な輸液が行われていれば術後は維持輸液と補充輸液が行われる

術後経口・経腸栄養の開始が遅れる症例では経静脈栄養が必要となる

術後はrefilling期にthird spaceから循環系に戻る水分による肺浮腫を防止するために、維持輸液量の2/3程度を投与する

十分な尿量が得られるようになったら通常の維持輸液量に切り替える

I. 小児の水分・電解質バランス

- i) 体水分量とその組成
- ii) 必要水分量と水分の過不足
- iii) 電解質の必要量とその過不足
- iv) 酸塩基平衡

II. 小児の水・電解質輸液の種類と対象疾患

III. 小児の外科疾患における輸液療法

IV. 小児の輸液療法の実際

輸液療法の実際

症例： 日齢23, 男児

主訴： 嘔吐, 体重増加不良

周産期歴： 在胎41週0日, 3,416g, 正常分娩, 第1子

既往歴： アレルギーなし, 完全母乳栄養

家族歴： 特になし

現病歴： 生後16日頃より嘔吐を認めるようになり, 生後20日より哺乳のたびに噴水状嘔吐を繰り返すようになった. 吐物は黄色胃液様で量は飲んだ量に比例したが, 母乳を中止すると児が激しく泣くため, 根気よく授乳を続けていた. 生後23日に当院を紹介受診した際には, 明らかな体重増加不良も認められたため(生後より1日12g増), 精査加療目的で入院となった.

輸液療法の実際

入院時現症：

身長54cm, 体重3,695g

血圧80mmHg, 心拍数168回/分, 呼吸数36回/分, 体温37.5°C

機嫌は不良, 栄養状態は不良

大泉門はやや陥凹

呼吸音は清で左右差なし, 心音整, 心雑音なし

腹部は軽度膨満, 明らかな腫瘤は触知せず, 腸蠕動音正常

四肢の末梢冷感なし, 毛細血管再充填時間は2秒

血液ガス検査(静脈血)：

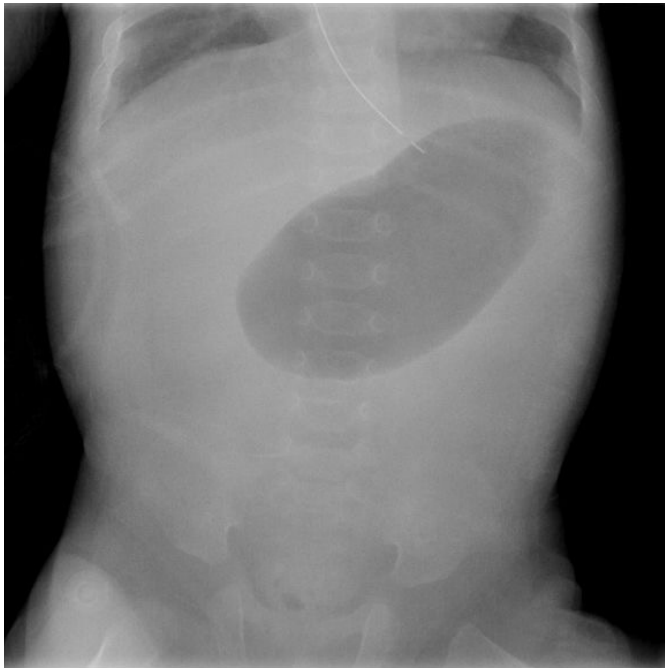
pH 7.543, pCO₂ 37.8mmHg, HCO₃⁻ 27.3mEq/L, BE 5.4mEq/L

Na 130mEq/L, K 3.2mEq/L, Cl 90mEq/L

輸液療法の実際

腹部単純X線写真：

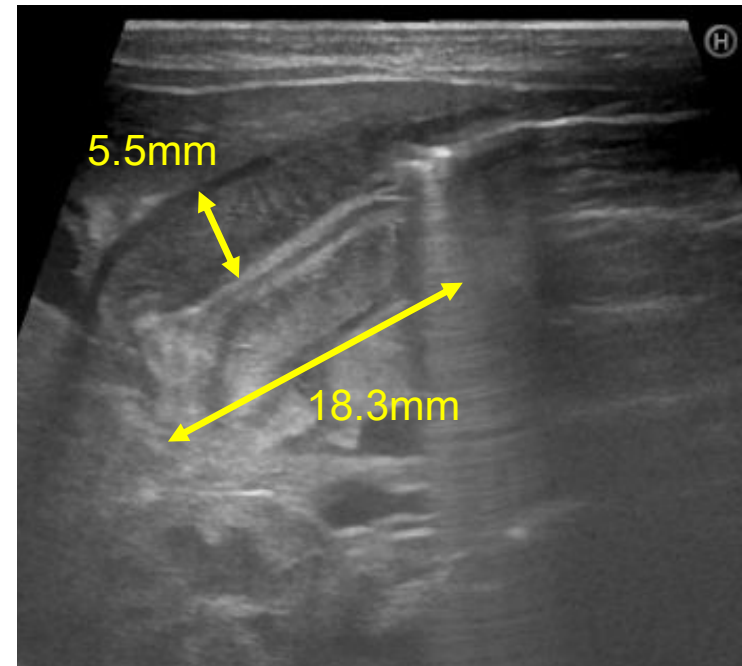
胃泡の著明な拡張
腸管ガスは減少



腹部超音波検査：

幽門筋厚は5.5mm ($\geq 4\text{mm}$)

幽門管長は18.3mm ($\geq 15\text{mm}$)



以上より**肥厚性幽門狭窄症**と診断

肥厚性幽門狭窄症

胃幽門筋の肥厚により幽門管が狭小化し、胃内容の通過障害をきたす
日本での頻度は、出生1,000人に対して1～2人
4～5：1で男児に多く、また第1子に多い



生後2～3週間頃より嘔吐が始まり、さらに噴水状嘔吐をきたすようになる
また、体重の減少を認める
頻回に胃液の嘔吐が起こるため、血清Clが低下し、 HCO_3^- が相対的に増加
することで代謝性低Cl性アルカローシスおよび脱水をきたす

治療法には、保存的治療(アトロピン療法)と、外科的治療(粘膜外幽門筋切開術; Ramstedt手術)がある

輸液療法の実際

肥厚性幽門狭窄症において低K血症を伴う代謝性低Cl性アルカローシスを呈するメカニズムについて

胃液は大量のHClを含んでおり、通常は胃の壁細胞から分泌された H^+ が十二指腸に到達すると、これを中和するために同モルの HCO_3^- が分泌される
また、この HCO_3^- の放出により、血中の HCO_3^- の上昇が抑えられている



嘔吐によりHClが喪失すると、十二指腸における HCO_3^- 分泌は抑制され、同時に $H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ と重炭酸緩衝系が右方向に向かうことにより、血中の HCO_3^- の上昇をきたし、代謝性アルカローシスを生ずる

脱水により細胞外液が減少するとアルドステロン分泌が増加し、腎尿細管における Na^+ 再吸収が亢進するが、 Na^+ と交換に H^+ と K^+ が腎から排泄されるため、体内がアルカローシスに関わらず、尿は酸性となり、低K血症が生ずる

また、細胞内 H^+ の細胞外への移動に伴う細胞外 K^+ が細胞内に取り込まれて低K血症は助長される

輸液療法の実際

肥厚性幽門狭窄症による大量の胃液の嘔吐

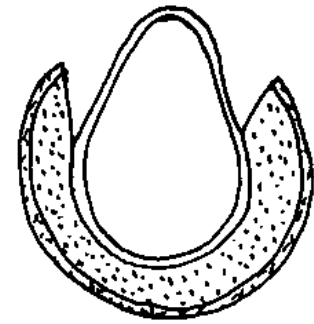
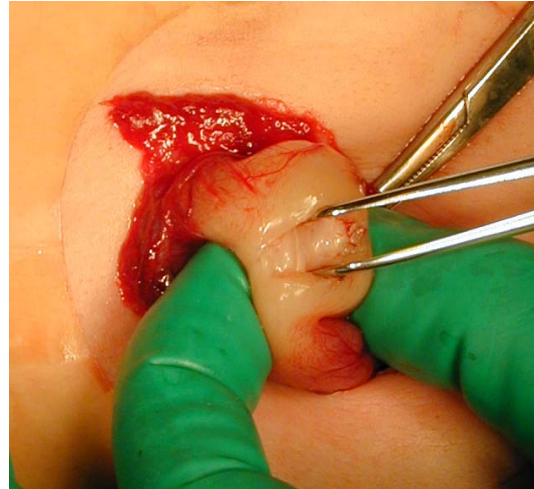
→脱水, 低Cl血症, 低K血症, 代謝性アルカローシスを呈した状態

術前輸液療法

- ✓ 初期輸液として生理食塩水:5%ブドウ糖液=2:1混合液(Na 102mEq/L)を10~20mL/kg/時で開始
- ✓ 利尿が得られたところで, 低Kの補正のために, 生理食塩水:5%ブドウ糖液=1:1混合液(Na 77mEq/L)にKを20mEq/LになるようにKClを追加して, 100~150mL/kg/日で維持輸液を施行
- ❖ 本症では代謝性アルカローシスを生じるため, 乳酸ナトリウムなどのアルカリ化剤が含まれている輸液製剤は適さない

輸液療法の実際

24時間後に尿量1mL/kg/時以上，血清Cl100mEq/L以上であることを確認し，肥厚性幽門狭窄症に対して粘膜外幽門筋切開術（Ramstedt手術）を施行した



術翌日より哺乳を再開し，その後哺乳量を漸増しても嘔吐は認めなかった
術後5日目に体重3,870g（術後1日35gの体重増加）で退院となった

- ❖ 脱水が改善しClが補充され始めると，過剰な HCO_3^- が尿中に排泄される
- ❖ アルカローシスを補正しないまま手術の際に全身麻酔をかけると呼吸抑制を助長し，術後の抜管が困難になることがある
- ❖ 安全に麻酔をかけるために HCO_3^- は28mEq/L以下，Cl値は95mEq/L以上に補正しておくことが重要である